

ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

CONVOCATORIA

(Versión C2025-R6)

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN COHETERÍA EXPERIMENTAL (ENMICE) 2025

De acuerdo y en apego a las estrategias prioritarias y acciones puntuales de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y en colaboración con ésta, el Comité Organizador del **Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) edición 2025**, con el apoyo de la Universidad Marista de Guadalajara, Oficina de Convenciones y Visitantes de Guadalajara (Guadalajara Guadalajara), la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), Grupo SSC, Servicios de Exploración Espacial (Explora Space) y Buró de Ingeniería y Diseño 360 (BID360):

CONVOCAN

A equipos conformados por estudiantes universitarios, de posgrado, investigadores, emprendedores, entusiastas y público en general a participar en la **edición 2025** del **Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE); evento y competencia líder de cohetes experimental en México**. De manera anual y con el apoyo de aliados, colaboradores y patrocinadores, ENMICE forma parte del esfuerzo nacional para impulsar la participación y crecimiento de la industria espacial mexicana al reunir, fomentar y reconocer el talento a nivel nacional en materia de ciencia y tecnología aeroespacial. El ENMICE es la oportunidad perfecta para poner a prueba conocimientos, desarrollar nuevas habilidades, hacer networking, trabajar en equipo y demostrar el talento de México en materia aeroespacial. Como participante podrás asistir a las presentaciones de los equipos concursantes, ser parte de la exhibición y lanzamiento de vehículos lanzadores y proyectos de carga útil.

¡Revoluciona la industria aeroespacial en México convirtiéndote en Rocket Scientist o Payload Scientist!

BASES

Cuando en la presente convocatoria se mencione de manera genérica a los talentos, rocket scientist o payload scientist, mentores, competidores, participantes e integrantes, se considerará dentro de la misma a las y los talentos, las y los rocket o payload scientist, las y los mentores, las y los competidores, las y los participantes y las y los integrantes; por lo que éstas menciones plasmadas en un género se refieren sin distinción alguna, a todas las personas físicas de todos los géneros, sin preferencia ni discriminación alguna.

Primera. – Objetivo:

Promover entre los participantes el interés en el desarrollo de las ciencias, tecnologías y emprendimientos aeroespaciales, aplicando sus conocimientos, habilidades y aptitudes, con el propósito de coadyuvar a conseguir la independencia tecnológica en el acceso y exploración del espacio para beneficio de los mexicanos.

Segunda. – Sedes:

Sede Exhibiciones Holiday Inn Gdl Expo.

Av. Adolfo López Mateos Sur 2500, Cd del Sol, 45050 Zapopan, Jal.

Sede Técnica

Universidad Marista de Guadalajara

C. M. Champagnat #2981, Loma Bonita, 45050 Zapopan, Jal.

Sede lanzamientos: Laguna de Sayula, entre los municipios de Sayula y Atoyac.

Coordenadas: 19°59'32.7"N 103°33'52.8"W.

Enlace a Google Maps:

<https://maps.app.goo.gl/N8f26dKzH6K97e3J6>

Tercera. – Fechas:

La competencia se llevará a cabo del **18 al 21 de noviembre del 2025** de acuerdo con el calendario oficial de actividades:

Fechas	Actividades
20 de diciembre de 2024	Publicación de convocatoria y apertura de pre registro de equipos.
31 de enero de 2025	Cierre de pre registro de equipos.
05 de febrero de 2025	Anuncio de equipos aceptados.
05 de febrero de 2025	Apertura de inscripciones.
03 de marzo de 2025	Cierre de inscripciones. Fecha límite para recibir cuotas de recuperación.
01 de septiembre de 2025	Inicio de presentaciones de evaluadores.
06 de octubre de 2025	Única entrega de Reporte Técnico del Proyecto.



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Fechas	Actividades
01 de noviembre de 2025	Publicación del puntaje del Reporte Técnico del Proyecto.
17 de noviembre de 2025	Registro de equipos y montaje de exhibición de proyectos.
18 de noviembre de 2025	Ceremonia de inauguración, inspección de seguridad, presentaciones, conferencias y talleres.
19 de noviembre de 2025	Inspección de seguridad, presentaciones, conferencias y talleres.
20 de noviembre de 2025	Competencia de lanzamientos, revisión de prelanzamiento.
21 de noviembre de 2025	Competencia de lanzamientos, revisión de prelanzamiento, ceremonia de premiación y clausura.
22 de noviembre de 2025	Actividades opcionales y complementarias fuera de competencia.

Cuarta. – Participantes:

Podrán participar todas las personas interesadas **mayores de edad y agrupadas en equipos** que cumplan con los siguientes requisitos:

- Los equipos pueden tener un mínimo de 3 integrantes (rocket o payload scientists) y **no hay un máximo de integrantes**.
- Contar con mínimo 1 mentor que sea **Asesor Técnico (AT)** del equipo.
- Cada equipo deberá contar con un **Líder de Equipo (LE)** y un **Líder Suplente (LS)**.
- Los participantes únicamente podrán pertenecer a un equipo.**
- Cada equipo seguirá y atenderá los lineamientos y recomendaciones mencionados en los **documentos de referencia**.
- Los participantes **deberán atender en todo momento las indicaciones** de los miembros del Comité Organizador, Comité Evaluador o el Staff.
- Los participantes que no acaten las indicaciones de seguridad o presenten un comportamiento que ponga en riesgo las operaciones, a los asistentes o la infraestructura **causará la descalificación y expulsión de su equipo de la competencia**.
- El **Asesor Técnico (AT)** debe ser una persona externa al equipo; esto quiere decir que no puede estar inscrito como miembro activo del equipo (y de ningún otro) y tampoco ser parte de la organización de ENMICE.

Responsabilidades del líder de equipo (LE):

- Ser el punto de contacto principal entre su equipo y la competencia.
- Asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades del equipo dentro de la competencia.

Quinta. – Categorías:

En el ENMICE 2025, los equipos interesados podrán registrar sus proyectos en alguna de las siguientes categorías y subcategorías:

- Presentación de Proyecto (PP)**
- Lanzamiento con Carga Útil (LCU)**
 - 1,000 metros de apogeo.
 - 3,000 metros de apogeo.
 - 5,000 metros de apogeo.
 - 10,000 metros de apogeo.
- Carga Útil (CU)**
 - Nano satélite (Cubesat/Cansat).
 - Vehículo (Rover/Drone).
 - Libre (Sensores/Experimentos).

Notas:

- Los equipos podrán realizar únicamente un (1) cambio de categoría y subcategoría**, dicho cambio deberá ser informado al Comité Evaluador del ENMICE (mediante canales oficiales) y concretado antes de la fecha de entrega del Reporte Técnico de Proyecto **el día 06 de octubre de 2025 (hasta las 23:59 horas, CST-6h)**. El Comité Evaluador no tomará en consideración ningún dato o avance anterior al cambio de categoría.
- 1 equipo con 1 proyecto por categoría**, esto es que un equipo únicamente puede realizar el proceso de registro e inscripción de un proyecto por categoría a la vez. Si un equipo desea inscribir más de un proyecto puede hacerlo siempre y cuando realice el proceso completo del registro y de la inscripción (incluyendo el pago correspondiente de las cuotas) por cada proyecto sin importar que se trate de la misma categoría.
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías deberán realizar una **Exposición en Stand**, en su mesa de exhibición (excepto los participantes en la categoría Presentación de Proyecto (PP)), a la cual asistirán los evaluadores para realizar preguntas relativas a la **Rúbrica de Diseño y Aplicación**, mismas que los integrantes de los equipos deberán responder para obtener su puntaje.
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías deberán incluir un **Business Model Canvas** dentro del Reporte de Técnico de Proyecto con la información más real posible de acuerdo con su trabajo.
- Todos los proyectos, en sus diferentes categorías y subcategorías se evaluarán de acuerdo con la complejidad técnica, etapas y objetivos cumplidos redactados en su **Reporte de Técnico de Proyecto**, así como en la calidad y contenido de su **Exposición en Stand y Cartel**.



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Categoría Presentación de Proyecto (PP):

Todos los equipos que participen en esta categoría podrán presentar proyectos relacionados con vehículos lanzadores, cargas útiles y temas relacionados con las tecnologías y ciencias aplicadas de la rama aeroespacial. Dichos proyectos deberán estar respaldados por evidencia (fotos y/o videos) y validados por un programa de pruebas experimentales o similar que demuestren sus trabajos.

Notas:

- Para esta categoría, la **Exposición en Stand y de Cartel se realizará de pie frente a una pantalla**, en horario previamente agendado (**formato tipo IAC**).
- El equipo deberá de llevar su Cartel y colocarlo a un lado de la pantalla durante su Exposición en Stand y posteriormente regresarlo a su estación de trabajo.
- El Cartel deberá ser expuesto en la estación de trabajo antes y después de la Exposición en Stand del equipo.
- Se emitirán reconocimientos al mérito técnico por parte del ENMICE a los equipos sobresalientes.

Categoría Lanzamiento con Carga Útil (LCU):

En esta categoría los equipos participantes deberán desarrollar un proyecto de ingeniería que abarque desde el diseño conceptual hasta la puesta en funcionamiento de un **prototipo de vehículo lanzador**, cuya misión se ajuste a alguna de las 4 subcategorías vigentes.

Todos los vehículos lanzadores deberán incluir de manera obligatoria una carga útil, ya sea desarrollada por el mismo equipo, o bien, mediante una colaboración con un equipo de la categoría de Carga Útil (CU) que esté interesado en realizar una misión conjunta.

La misión se considerará exitosa si el **sistema integrado Vehículo Lanzador con Carga Útil** cumple con sus objetivos conjuntos, aterriza de manera íntegra en el área designada y finalmente realice la descarga de datos de la misión. Los proyectos se evaluarán de acuerdo con la **complejidad técnica, etapas y objetivos cumplidos** de acuerdo con el Reporte Técnico de Proyecto entregado por cada equipo.

Alentamos a los participantes a crear vehículos lanzadores desarrollados en su totalidad: estructura, aviónica, motor/propelente, carga útil, etc., por los integrantes de los equipos, a fin de promover el desarrollo de tecnología aeroespacial propia.

Notas:

- Los equipos deberán de tomar en cuenta lo mencionado en los documentos de referencia del ENMICE para definir su diseño.
- El vehículo lanzador debe contar con un dispositivo tipo radiobaliza que indique a la estación terrena la posición en la que ha aterrizado el vehículo. Este dispositivo deberá estar integrado al vehículo lanzador como parte de su aviónica y deberá seguir transmitiendo una vez que haya aterrizado, por al menos 60 segundos más.
- El apogeo máximo que alcance el vehículo lanzador deberá ser registrado o grabado por un **dispositivo electrónico de desarrollo libre** o comercial que se encuentre a bordo.
- Tanto el origen como el monto (cantidad) del presupuesto a invertir en sus prototipos quedan a la libre elección de los equipos.
- **La carga útil no deberá tener ninguna participación operativa o de asistencia en el rendimiento de vuelo del cohete.**
- Los elementos estructurales (y elementos de fijación o sujeción) que mantiene fija la carga útil al fuselaje, **se consideran que forman parte integral del vehículo lanzador y no de la carga útil.**
- **No se requiere que ningún miembro del equipo o asesor técnico cuenten con la certificación de organizaciones extranjeras (ejemplo Tripoli o NAR).**

Subcategorías LCU:

Los equipos pueden registrar sus proyectos dentro de alguna de las 4 subcategorías existentes.

Los vehículos lanzadores deberán alcanzar el apogeo establecido **(+/- 10% sobre el nivel del suelo)** en cada subcategoría, transportando una carga útil de **al menos 1000 gramos de peso** (tómese de referencia la categoría CU).

Las subcategorías son:

1,000 metros de apogeo:

Los vehículos lanzadores deberán alcanzar un apogeo de 1,000 metros (+/- 10% sobre el nivel del suelo).

3,000 metros de apogeo:

Los vehículos lanzadores deberán alcanzar un apogeo de 3,000 metros (+/- 10% sobre el nivel del suelo).

5,000 metros de apogeo:

Los vehículos lanzadores deberán alcanzar un apogeo de 5,000 metros (+/- 10% sobre el nivel del suelo).

10,000 metros de apogeo:

Los vehículos lanzadores deberán alcanzar un apogeo de 10,000 metros (+/- 10% sobre el nivel del suelo).



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Notas:

- La carga útil puede ser de tipo inerte (como un bloque de cemento) o de tipo Activa (tómese de referencia la categoría CU).
- Los equipos de categoría **LCU**, en sus diferentes subcategorías únicamente podrán emplear **motores de propelente sólido** para propulsar su vehículo lanzador.
- Los equipos de categoría **LCU** podrán utilizar motores de tipo **PCC (Producto Comercial de Catálogo)**, ya sea a nivel de motor, cartucho de propelente o motores con propelente incluido, los cuales deberán ser fabricados 100% por un tercero y distribuido de manera comercial, o motores de tipo **IDE (Investigación y Desarrollo Experimental)**, los cuales deberán ser manufacturados **al menos un 90%** por el equipo participante, tanto a nivel de motor como de cartuchos de propelente.
- Todos los equipos participantes en esta categoría deberán informar el **contenido general de los elementos químicos** presentes en el propelente que usarán, tanto en el Reporte Técnico de Proyecto como a los **representantes de Protección Civil** al momento de su registro en la Sede de Exhibiciones y en la Sede Técnica, ya sean de tipo IDE o PCC.
- Todos los equipos de categoría **LCU** deberán **entregar sus motores y cargas de propelente en la Sede Técnica para ser resguardados** hasta el momento de ser utilizados en la competencia.
- Todos los equipos de categoría **LCU** deberán **enviar a sus encargados de propulsión a la Sede Técnica para realizar la Revisión de Seguridad** de motor y propelente
- Los equipos de categoría **LCU** deberán **entregar sus cartuchos de propelente** (o motores con propelente incluido) **a los representantes de Protección Civil** al momento de su registro en la sede 01 para ser resguardados hasta el momento de la competencia.
- Los equipos que utilicen un **motor y o cartucho de propelente tipo PCC** deberán contar con la factura emitida por un importador/distribuidor de origen mexicano (que cumpla con los permisos y regulaciones nacionales) que ampare la compra dentro de territorio mexicano, o en su defecto la documentación que acredite su **importación de manera legal**, dichos documentos deberán ir incluidos como un anexo en el Reporte Técnico de Proyecto (RTP).
- Los equipos que desarrollen un propelente de tipo IDE cuyo contenido incluya

materiales peligrosos de la clase 1 explosivos (NORMA Oficial Mexicana NOM-009-SCT2/2009, Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos) en la mezcla, deberán contar con la factura emitida por un importador/distribuidor de origen mexicano (que cumpla con los permisos y regulaciones nacionales) que ampare la compra dentro de territorio mexicano de manera legal, o en su defecto la documentación que acredite la **procedencia de manera legal**, dichos documentos deberán ir incluidos como un anexo en el Reporte Técnico de Proyecto (RTP).

- **No se permiten motores de segunda mano en ninguna circunstancia.**

Categoría Carga Útil (CU):

En esta categoría los equipos participantes deberán desarrollar un proyecto de ingeniería que abarque desde el diseño conceptual hasta la puesta en funcionamiento de un **prototipo de carga útil**, cuya misión se ajuste a alguna de las 3 subcategorías. Cada equipo deberá realizar una demostración completa del correcto funcionamiento en presencia de los jueces del Comité Evaluador.

Notas:

- Para los proyectos Carga Útil, **será opcional** (no obligatorio) la evaluación de lanzamiento a bordo de un vehículo lanzador.
- ENMICE recomienda ampliamente que exista una **colaboración entre equipos de las categorías LCU y CU** a fin de crear misiones conjuntas que complementen la creatividad e incrementen el desafío técnico.
- En caso de realizar un lanzamiento (misión conjunta con un equipo de categoría LCU), los elementos estructurales (y elementos de fijación o sujeción) que mantiene fija la carga útil al fuselaje, **se consideran que forman parte integral del vehículo lanzador y no de la carga útil**.
- La carga útil no deberá tener ninguna participación operativa o de asistencia en ninguno de los sistemas del vehículo lanzador o su operación de lanzamiento.
- Las Cargas Útiles (en ninguna de las categorías y subcategorías) **NO PUEDEN** incluir ninguna forma de pirotecnia. Estos incluyen, pero no se limitan a: motores cohetes, cargas explosivas, pernos explosivos u otros dispositivos energéticos o reactivos
- Un mismo proyecto sólo puede competir en una categoría a la vez.



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Alentamos a los participantes a crear cargas útiles desarrolladas en su totalidad por los integrantes de los equipos, a fin de promover el desarrollo de tecnología aeroespacial propia.

Subcategorías CU

Los equipos pueden registrar sus proyectos dentro de alguna de las siguientes 3 subcategorías existentes:

Nanosatélite (Cubesat/Cansat): Consiste en desarrollar (diseñar y manufacturar) un dispositivo que siga los estándares Cubesat o Cansat, incorporando todos los subsistemas principales que se encuentran en un satélite, tales como: etapa de potencia, componentes electrónicos, sensores, estructura mecánica, mecanismos y el sistema de telemetría dentro de un volumen mínimo y transmitir datos de telemetría a una estación terrena para su procesamiento, ya sea en una misión simulada o a bordo de un vehículo lanzador. Se deja al libre criterio de los equipos determinar la misión del dispositivo, por ejemplo: puede probar una ecuación, enviar datos meteorológicos, realizar una experimentación científica, diseñar partes mecánicas, etc.

Considere que, **en caso de incluirse en un cohete experimental**, el nanosatélite debe separarse de este en alguna de las fases del vuelo, por lo que tiene que contar con un sistema de recuperación por arrastre (aquellos que aprovechen la resistencia que el aire opone a su movimiento de descenso) como son paracaídas, mechas de arrastre, o algún otro que cumpla la función.

Notas:

- El nanosatélite deberá seguir transmitiendo una vez que haya aterrizado, por al menos 60 segundos más.
- El nanosatélite debe contar con un dispositivo tipo radiobaliza que indique a la estación terrena la posición en la que ha aterrizado.

Vehículo (Rover/Drone): Consiste en desarrollar (diseñar y manufacturar) un vehículo autónomo que pueda ser expulsado o desplegado desde el interior de un vehículo lanzador en alguna de las fases de la misión:

- **Rover:** vehículo terrestre autónomo que sea desplegado una vez que el vehículo lanzador ha aterrizado, mismo que deberá ser capaz de realizar un retorno de forma automática del lugar de aterrizaje hasta el punto de lanzamiento, mediante sistemas de locomoción que le permitan avanzar sobre el terreno.
- **Drone:** vehículo aéreo autónomo que sea expulsado o desplegado desde un vehículo lanzador durante alguna de las fases del vuelo, desde donde el Drone deberá realizar

un retorno de forma automática hasta el punto de lanzamiento, teniendo la posibilidad de emplear dispositivos aerodinámicos y o sistemas de propulsión integrados que le permitan tener un vuelo o descenso controlado a través de la atmósfera.

Notas:

- El vehículo debe contar con un dispositivo tipo radiobaliza que indique a la estación terrena la posición en la que ha aterrizado.
- El vehículo deberá seguir transmitiendo una vez que haya aterrizado, por al menos 60 segundos más.

Libre (Sensores/Experimentos): Consiste en desarrollar (diseñar y manufacturar) un dispositivo o conjunto de ellos, integrados en un equipo que sea capaz de realizar una misión claramente definida y que se mantenga integrado al vehículo lanzador durante todas las fases de la misión, estos dispositivos o equipos pueden ser:

- **Sensores:** un conjunto de sensores capaces de sensor temperatura (interna y externa), humedad relativa, altitud, localización, nivel de batería, aceleración, vibración, adquisición de fotografía/video, rayos cósmicos, etc.
- **Experimentos inertes:** experimentos de ciencias aplicadas que buscan comprobar las propiedades o el comportamiento de un material, objeto o dispositivo de prueba sometido a condiciones de aceleración o microgravedad (caída libre) cuyo objetivo sea impulsar avances en ciencia y tecnología.
- **Experimentos biológicos:** Son aquellos que con base en un protocolo de bioseguridad desarrollan una prueba científica que se realiza en organismos vivos para estudiar su fisiología, genética y o comportamiento. Dichos experimentos deberán ser aprobados por el Subcomité de Ética del Comité Evaluador.

Notas:

- La carga útil debe contar con un dispositivo tipo radiobaliza que indique a la estación terrena la posición en la que ha aterrizado.
- Para esta subcategoría el dispositivo tipo radiobaliza podrá ser el mismo con el que cuenta el vehículo lanzador como parte de su aviónica y deberá seguir transmitiendo una vez que haya aterrizado, por al menos 60 segundos más.
- Para esta subcategoría la energía de alimentación para la carga útil podrá ser suministrada por las baterías del vehículo lanzador en caso de estar ubicado en este.



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Sexta. – Pre registro e inscripción:

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 31 de enero de 2025 (hasta antes de las 23:59 horas, UTC -6h), cada equipo a través de su líder de equipo deberá hacer su **pre registro** en la plataforma www.enmice.mx para determinar los equipos que serán seleccionados para la siguiente etapa de la competencia.

El proceso de pre registro para todos los equipos y categorías contempla la carga de un video y un anteproyecto:

Del video:

El video (formato libre) será de máximo 3 minutos y tendrá que ser cargado de manera pública en YouTube con el siguiente nombre:

#ENMICE2025 “Nombre del equipo” / “Categoría participante”.

Cada equipo explicará de manera general las principales características y virtudes del proyecto y el equipo participante. Así mismo, **se deberá incluir los siguientes puntos:**

- Nombre del equipo, instituciones académicas (si aplica), país, municipios y o entidades federativas que representan.
- Objetivo del proyecto, así como el problema u oportunidad detectada.
- Solución (si aplica) que aporta su proyecto.
- Mencionar cuál es su diferenciador con respecto a otros equipos participantes.
- Costos estimados y financiamiento que tendrá el proyecto a desarrollar.
- Perfiles y áreas que integran el equipo.
- Impacto social y ambiental de la solución a implementarse.

Del anteproyecto:

Todos los equipos deberán cargar en la plataforma de registro un **documento tipo presentación en formato PDF (sin candados o encriptación)** con el siguiente nombre:

ENMICE2025 “Nombre del equipo” / “Categoría participante”.

El diseño y estilo del anteproyecto deberá ser en formato horizontal de presentación y **tendrá que incluir los siguientes puntos:**

- Nombre del equipo y del proyecto.
- Perfiles de los participantes y asesor(es) técnico(s) (estudios, especialidades, etc.).
- ¿Cómo está conformado el equipo?
- ¿Hay antecedentes en el desarrollo de vehículos lanzadores o carga útil?

- Descripción general del proyecto.
- Objetivos generales y específicos.
- Metodología de trabajo.
- Costos estimados y financiamiento.
- Impacto social y ambiental.
- Bibliografía.
- Enlace al video del proyecto en YouTube.

Notas:

- La extensión del anteproyecto en formato de presentación no debe superar las 10 diapositivas.
- Se recomienda el **uso extensivo de imágenes** que den un contexto claro y rápido del proyecto con el que se pretende competir.

¡Es importante hacer comunidad! Para hacer válido el registro, cada equipo publicará a través de sus redes sociales evidencia (foto, video o captura de pantalla) del envío de su registro o video en YouTube etiquetando a ENMICE y agregando la etiqueta **#ENMICE2025** al post. Envía a contacto@enmice.mx dos capturas de pantalla de tu post en redes sociales diferentes donde **compártas con emoción a México y el mundo tu registro a ENMICE edición 2025.**

Del anuncio de equipos aceptados:

El Comité Organizador del ENMICE anunciará **a los equipos aceptados el 05 de febrero del 2025** vía email, redes sociales y página web, dichos equipos podrán proceder con su inscripción. Los equipos aceptados recibirán un email de bienvenida con los siguientes datos:

- Carta invitación y aceptación.
- Número Identificador de Equipo (NIE).
- Datos bancarios y modos de pago de cuotas de recuperación.

De la inscripción y cuotas de recuperación:

La inscripción y pago de cuotas de recuperación de los equipos aceptados quedará abierta a partir del **05 de febrero de 2025 y hasta el 03 de marzo de 2025 (hasta antes de las 23:59 horas, CST-6h)** y se realizará a través de la página oficial de ENMICE: www.enmice.mx y mediante el método de pago indicado en el correo electrónico de aceptación.

Las cuotas de recuperación son tres (3):

- \$ 3,000.00 MXN**, por registro de equipo. Aplica para categoría: **PP, LCU y CU.**
- \$ 2,000.00 MXN**, por operación de lanzamiento (por cada vehículo lanzador registrado). **Aplica para categoría: LCU**
- \$ 650.00 MXN** por registro de cada integrante de equipo. Esta cuota incluye su acceso al evento y un kit de bienvenida individual. Aplica para las categorías: **LCU, PP, CU.**



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Ejemplo:

Si tu equipo está integrado por 10 integrantes con 1 vehículo lanzador (categoría LCU), tu pago debe ser de: \$11,500.00 MXN; esto es, \$ 3,000.00 por registro de equipo + \$6,500.00 MXN por registro de 10 integrantes + \$ 2,000.00 MXN por operación de lanzamiento de 1 vehículo.

Cada equipo deberá subir sus recibos de pago (depósito bancario o transferencia interbancaria) mediante la plataforma habilitada en la página oficial del ENMICE: www.enmice.mx.

Una vez recibido su comprobante de pago, se validará y confirmará su participación mediante un correo de confirmación en un lapso de 1 a 3 días hábiles.

Notas:

- La cuota de recuperación por cada integrante del equipo será de **\$750.00 MXN** después del **05 de marzo al 30 de octubre de 2025, hasta el 30 de octubre de 2025 (hasta antes de las 23:59 horas, CST -6h)**. Después de esta fecha no será posible incluir más personas a los equipos participantes.
- En caso de desistimiento de un miembro del equipo o del equipo completo de la competencia, **no se realizarán reembolsos** parciales o totales de cuotas pagadas, sin excepción alguna.
- Únicamente se expedirán facturas con la Constancia de Situación Fiscal (SAT) actualizada y de fecha vigente.
- Todas las cuotas incluyen IVA (16%).**

Séptima. – Evaluación.

Los equipos deberán presentar **UN ÚNICO Reporte Técnico de Proyecto (RTP)** el día **06 de octubre de 2025 (hasta antes de las 23:59 horas, CST-6h)**. El RTP deberá ser enviado al Comité Evaluador en formato PDF mediante la plataforma de ENMICE: ubicada en el siguiente enlace: www.enmice.mx. El día 01 de noviembre de 2025, se publicarán los puntajes correspondientes al RTP de cada equipo.

Los días 18 y 19 de noviembre de 2025 (en un horario de 10:00 a 17:00 horas) los jueces del Comité Evaluador acudirán a las estaciones de trabajo para que los integrantes de cada equipo realicen su **Exposición en Stand y de Cartel**. Esto cumplirá con el puntaje de la rúbrica de Diseño y Aplicación.

Del Reporte Técnico del Proyecto:

La carga correcta, completa y puntual del Reporte Técnico de Proyecto en la plataforma del ENMICE recibirá hasta 20 puntos.

Estos puntos serán otorgados a criterio de los miembros del Comité Evaluador a los equipos que cumplan con éxito alguno o los 3 aspectos:

Objetivos	Puntos
Corrección	5
Integridad	5
Contenido	10
TOTAL	20

Notas:

- El documento de referencia será **“Preparación de un Trabajo en Formato de dos Columnas Para RATE” de la IEEE** del cual se proporciona la plantilla en la página del ENMICE www.enmice.mx. **Aplica para todas las categorías.**
- El Reporte Técnico de Proyecto deberá tener una extensión de 10 páginas (a doble columna) como máximo.** **Aplica para todas las categorías.**

De la Estación de Trabajo

Todos los equipos de las diferentes categorías inscritos en la competencia, durante su estancia en la Sede de Exhibiciones tendrán asignada **una mesa, 2 sillas y contacto eléctrico (a solicitud del equipo)**.

De la Exposición en Stand

Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar sus proyectos en sesiones de alrededor de **10 minutos** como máximo, frente a jueces del Comité Evaluador y público general presente.

Los equipos podrán ayudarse de presentaciones en diapositivas y materiales multimedia que consideren necesarios, así mismo **cada equipo deberá de proveerse los medios de reproducción necesarios** en su estación de trabajo.

Del Cartel

Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar un cartel impreso en lona blanca con **medidas de 0.8 x 1.8 metros**, el cual deberá estar montado en un bastidor tipo banner.

El cartel deberá permanecer expuesto todo el tiempo en la estación de trabajo del equipo durante su estancia en la Sede de Exhibiciones.



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

De los puntos por objetivos cumplidos:

El máximo puntaje posible para la categoría **PP** se distribuyen de la siguiente manera:

Entregable	Puntos	Fecha de Entrega
Reporte Técnico de Proyecto	20	06 de octubre de 2025 (hasta antes de las 23:59 horas, CST -6h).
Exposición en Stand	75	Durante el ENMICE
Cartel	5	Durante el ENMICE
TOTAL, PP	100	

El máximo puntaje posible para las categorías de **LCU** y **CU** se distribuyen de la siguiente manera:

Entregable	Puntos	Fecha de Entrega
Reporte Técnico de Proyecto	20	06 de octubre de 2025 (hasta antes de las 23:59 horas, CST -6h).
Exposición en Stand (Rúbrica de Diseño y Aplicación)	15	Durante el ENMICE
Cartel	5	Durante el ENMICE
Lanzamiento / Funcionamiento	60	Durante el ENMICE
TOTAL, LCU y CU	100	

Del Lanzamiento (aplica para categoría LCU)

Estos puntos serán otorgados a criterio de los miembros del Comité Evaluador a los equipos que cumplan con éxito alguno o los 4 objetivos básicos de la misión.

Objetivos	Puntos
Lanzamiento exitoso (salida de la torre de lanzamiento)	15
Liberación del sistema de recuperación exitosa	10
Recuperación sin daños en el aterrizaje del vehículo lanzador y carga útil	25
Recuperación de datos de misión	10
TOTAL	60

Del Funcionamiento (aplica para categoría CU)

Estos puntos serán otorgados a criterio de los miembros del Comité Evaluador a los equipos que cumplan con éxito alguno o los 4 objetivos básicos de la misión.

Objetivos	Puntos
Funcionamiento de los dispositivos contenidos dentro de la estructura o contenedor	15
Generación y o uso efectivo y eficiente de energía	10
Integridad y aislamiento de la estructura o contenedor	25
Transmisión u obtención de datos de misión	10
TOTAL	60

Notas:

- La categoría **PP** no requiere que se haga ningún tipo de prueba de funcionamiento o lanzamiento, por lo que **el mayor peso de su puntaje dependerá del contenido y calidad de su Exposición en Stand.**
- Para la categoría **LCU** **el mayor peso de su puntaje dependerá** de cumplir con una **prueba de lanzamiento** del vehículo lanzador.
- Para la categoría **CU** **el mayor peso de su puntaje dependerá** de cumplir con una **prueba de funcionamiento** de la carga útil.

Del Permiso de Lanzamiento:

- Los días 18 y 19 de noviembre de 2025 todos los equipos participantes en las categorías LCU y CU (sólo en caso de realizar lanzamiento en una misión conjunta con un equipo de categoría LCU) deberán acudir con sus vehículos lanzadores y cargas útiles integradas al espacio designado en Sede de Exhibiciones para someter sus prototipos a la **Inspección de Seguridad**, con el propósito de obtener la acreditación del **Permiso de Lanzamiento** del equipo.
- Aquellos equipos que no cuenten con su Permiso de Lanzamiento acreditado **antes de las 17:00 horas (CST-6h) del 19 de noviembre de 2025** no podrán realizar su lanzamiento. **Aplica para categorías LCU y CU.**
- Sólo los equipos que tengan acreditado su **Permiso de Lanzamiento y la Inspección Prevuelo** podrán lanzar según el turno asignado por los Oficiales del Campo de Lanzamiento Vertical.
- El Campo de Lanzamiento Vertical (CLV) estará abierto los días 20 y 21 de noviembre de 2025 de **8:00 a 16:00 (CST -6h).**
- El cierre del Campo de Lanzamiento Vertical (CLV) puede ser declarado sin previo aviso, lo anterior dependiendo de las condiciones atmosféricas, de protección civil y o indicaciones de las autoridades aeronáuticas.



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Criterio de evaluación	Evaluación
Permiso de Lanzamiento	Acreditado / No Acreditado

Notas:

- Todos los equipos de categoría LCU y CU **con permiso para volar** contarán con dos ventanas de lanzamiento. **No se darán terceras oportunidades.**
- Previo a pasar a la torre de lanzamiento, los inspectores de seguridad comprobarán nuevamente el estatus de los vehículos lanzadores y o carga útil para aprobar o denegar su lanzamiento. **La decisión final de los oficiales de campo será inapelable.**
- Los lanzamientos serán transmitidos a través de las redes sociales del ENMICE.
- **La fecha y los horarios del evento podrán ser modificados por causas de fuerza mayor.** Todo cambio será notificado por medios oficiales del ENMICE y no habrá reembolsos totales o parciales por tales circunstancias.

De los puntos extra:

Estos puntos serán otorgados a criterio de los miembros del Comité Evaluador a los equipos que cumplan con **objetivos adicionales y de carácter opcional** a los lineamientos de la competencia. **Su otorgamiento no es obligatorio.**

- Se otorgarán hasta **5 puntos extra** (sobre los 100 posibles) a **equipos LCU que validen y empleen con éxito motores y propelentes tipo IDE.**
- Se otorgarán hasta **5 puntos extra** (sobre los 100 posibles) a **equipos CU que colaboren con equipos LCU y ejecuten exitosamente misiones conjuntas.** En este caso, los equipos de CU **deberán seguir los mismos lineamientos PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONJUNTO (VEHÍCULO LANZADOR Y CARGA ÚTIL)** que los equipos de LCU para obtener su Permiso de Lanzamiento.

Octava. – Comité Evaluador:

El **Comité Evaluador** podrá ser integrado por un grupo impar de expertos y expertas en proyectos aeroespaciales con perfiles como: profesores de instituciones educativas, representantes de empresas, representantes de dependencias de gobierno, investigadores de instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales o extranjeros, así como por especialistas del sector aeroespacial.

Novena. – Premios

El ENMICE 2025 otorgará una bolsa equivalente a **\$500,000.00 MXN** que será repartida entre los equipos ganadores de cada categoría, dichos premios serán entregados en productos y o servicios aportados por los distintos patrocinadores y colaboradores.

Notas:

- Sólo se considerará un lugar ganador por cada subcategoría y un ganador Absoluto por categoría.
- Las categorías y subcategorías serán declaradas desiertas si a juicio del Comité Evaluador ninguno de los equipos participantes en éstas cumple con los méritos necesarios para ser declarado ganador.
- Todos los equipos participantes recibirán un reconocimiento de participación por parte del ENMICE.
- Todos los mentores e integrantes de equipos en las diferentes categorías y subcategorías podrán recibir una constancia digital (a solicitud del equipo) por parte de ENMICE.

Décima. – Ceremonias de premiación y clausura:

La ceremonia de premiación y la clausura serán celebradas el viernes 21 de noviembre de 2025 en la Sede de Lanzamientos al finalizar las actividades de la competencia en la Laguna de Sayula.

Décimo primera. – Información adicional:

Si el Comité Evaluador detecta en cualquier etapa de la competencia un plagio de carácter doloso de datos (ya sea parcial o total entre proyectos) por parte de algún equipo, éste quedará suspendido de la competencia hasta que se realice una aclaración satisfactoria entre las partes involucradas o en su defecto ocasionará la descalificación inmediata del equipo agravante. La participación en este desafío implica la aceptación de sus bases. Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador del ENMICE. Para cualquier duda o aclaración respecto al contenido de esta convocatoria comunicarse vía email a competencia@enmice.mx.

Décimo segunda. – Aviso de privacidad:

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la base de datos correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y de acuerdo con el aviso de privacidad que puede consultar en la página web www.enmice.mx.



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



ENMICE

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Los datos personales que sean recabados con motivo de la presente convocatoria, ya sea de manera directa o indirecta, serán utilizados única y exclusivamente para uso del ENMICE y Explora Space.

Décimo tercera. – Referencias:

El ENMICE en su compromiso por el desarrollo de las tecnologías y ciencias aeroespaciales en México, promueve el conocimiento y aplicación de los siguientes documentos como referencia, cuya correcta aplicación será tomada en cuenta por los jueces del Comité Evaluador, tanto en el contenido del Reporte Técnico de Proyecto como en el entregable final (prototipo funcional) de cada equipo.

- Para la categoría **LCU (cualquier subcategoría)**, los equipos interesados en **desarrollar propelentes tipo IDE** deberán tomar en cuenta lo mencionado en la **LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS y de su reglamento** (últimas reformas vigentes), así como la **NOM-009-SCT2/2009**, que menciona las "Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos".
- Para la categoría **CU, subcategoría Nanosatélite Cubesat**, los equipos interesados deberán tomar en cuenta lo mencionado en la **NMX-AE-001-SCFI-2018** (Sistemas Espaciales - Diseño de Satélites CUBESATS - Requisitos y Clasificación).
- Para la categoría **CU, subcategoría Nanosatélite Cansat**, se recomienda a los equipos interesados que tomen en cuenta lo mencionado en las especificaciones del satélite enlatado definidas por el **Concurso Iberoamericano Satélites Enlatados**, que pueden consultarse en su página web (<http://peu.unam.mx/index.html>) y en su "Guía de la Misión Espacial".
- Para la categoría **CU, subcategoría Vehículos Drone**, los equipos interesados deberán tomar en cuenta lo mencionado en la **NOM-107-SCT3-2019** (Que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS)).
- De manera general, **todos los equipos (en todas las categorías)** deberán tomar en cuenta lo mencionado en la **NMX-AE-002-SCFI-2019** (Sistemas Espaciales-Gestión de Riesgos), en el desarrollo de sus proyectos.
- De manera general, **todos los equipos (en todas las categorías)** deberán tomar en **Aplica para todas las categorías.**

cuenta lo mencionado en la Guías del ENMICE 2025 (Guía de Reglas y Requisitos, Guía de Diseño, Prueba y Evaluación y Guía de Prácticas de Operaciones Estandarizadas) que serán publicadas posteriormente.

- De manera general, **todos los equipos (en todas las categorías)** el Reporte Técnico del Proyecto se redactará de acuerdo con la guía de estilo del documento de referencia **"Preparación de un Trabajo en Formato de dos Columnas Para RATE" de la IEEE** del cual se proporciona la plantilla en la página del ENMICE www.enmice.mx.

Estos documentos podrán ser encontrados en la página web www.enmice.mx.

Décimo cuarta. – Equidad y no discriminación:

La selección de personas destinatarias de la convocatoria emitidas por el comité organizador de ENMICE se realiza mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos, públicos y transparentes sustentados en méritos y calidad y se obliga a no discriminar a los proponentes por ningún motivo o condición social o física.

Décimo quinta. – ¿Cómo podemos ayudarte?

Si necesitas ayuda o tienes algún comentario por favor contáctanos de forma directa a la dirección de correo contacto@enmice.mx o al teléfono: **(52) 33 4403 2510**. O si prefieres puedes consultar la sección de dudas y preguntas en nuestra página web www.enmice.mx. **Te responderemos tan pronto como sea posible.**

Notas:

- El idioma oficial será el **ESPAÑOL**, que deberá ser usado tanto en videos, presentaciones orales y todos los documentos escritos.
- La presente convocatoria puede estar sujeta a cambios sin previo aviso y en cualquier momento. Asegúrese de contar con la versión **más actualizada** descargando el documento desde nuestra página web www.enmice.mx.

Versión de documento: C2025-R6

Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) es una marca de Explora Space (Servicios de Exploración Espacial S de RL de CV). Guadalajara, Jalisco. México. 2025.

Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de este documento, así como su distribución sin autorización.



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



GUADALAJARA
GUADALAJARA